



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

**INFORME DE PROYECTO
CREDIT SIMULATOR**

INTEGRANTES:

Manobanda Luis

[Nombre del compañero/a]

ASIGNATURA: Metodologías Ágiles

DOCENTE: Ing. Hernán Fabricio Naranjo Ávalos, Mg.

CARRERA: Ingeniería en Software

SEMESTRE: Cuarto - "B"

CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026

FECHA: [Fecha de entrega]

Ambato - Ecuador

1. Introducción

Pendiente: breve párrafo sobre el proyecto, su propósito académico y cómo se aplicó la metodología ágil

2. Descripción del proyecto

2.1 Resumen

Credit Simulator es una aplicación web que permite calcular y visualizar la tabla de amortización de un crédito según su tipo (personal, hipotecario, vehicular, educativo o PyME). El usuario inicia sesión, selecciona el tipo de crédito, ingresa el monto y el plazo en meses, y elige el método de amortización: **francés** (cuota fija) o **alemán** (cuota decreciente). El sistema obtiene la tasa correspondiente, calcula la tabla completa (cuota, interés, abono a capital y saldo por mes), la guarda en la base de datos y permite consultarla y descargarla como reporte.

2.2 Objetivo general

Pendiente: objetivo general del proyecto

2.3 Objetivos específicos

- *Pendiente: objetivo específico 1*
- *Pendiente: objetivo específico 2*
- *Pendiente: objetivo específico 3*

2.4 Alcance

Pendiente: qué incluye y qué no incluye el proyecto (por ejemplo: sin manejo de roles)

3. Metodología ágil aplicada

3.1 Marco de trabajo

Pendiente: indicar si se usó Scrum, Kanban o Scrumban y justificar la elección

3.2 Roles del equipo

Tabla 1: Roles del equipo de trabajo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Manobanda Luis	<i>Pendiente: rol</i>	<i>Pendiente: responsabilidades</i>
[Compañero/a]	<i>Pendiente: rol</i>	<i>Pendiente: responsabilidades</i>

3.3 Product Backlog

Tabla 2: Historias de usuario del Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Sprint
HU-01	<i>Pendiente: Como usuario quiero registrarme...</i>		
HU-02	<i>Pendiente: Como usuario quiero iniciar sesión...</i>		
HU-03	<i>Pendiente: Como usuario quiero elegir un tipo de</i>		
HU-04	<i>Pendiente: Como usuario quiero simular con méte</i>		
HU-05	<i>Pendiente: Como usuario quiero simular con méte</i>		
HU-06	<i>Pendiente: Como usuario quiero consultar mi hist</i>		
HU-07	<i>Pendiente: Como usuario quiero descargar la tab</i>		

3.4 Planificación de Sprints

Tabla 3: Resumen de Sprints

Sprint	Fechas	Objetivo y entregable
Sprint 1	<i>Pendiente: fechas</i>	<i>Pendiente: objetivo</i>
Sprint 2	<i>Pendiente: fechas</i>	<i>Pendiente: objetivo</i>
Sprint 3	<i>Pendiente: fechas</i>	<i>Pendiente: objetivo</i>

3.5 Ceremonias y evidencias

Pendiente: describir planificación, reuniones diarias, revisión y retrospectiva; adjuntar capturas del table

4. Arquitectura del sistema

4.1 Arquitectura de microservicios

El sistema está construido bajo una arquitectura de microservicios. Cada servicio es una aplicación independiente con su propia base de datos, y ningún servicio accede directamente a la base de otro.

Tabla 4: Microservicios del sistema

Microservicio	Responsabilidad	Base de datos
Auth Service	Login y registro de usuarios	auth_db
Credit Catalog Service	Catálogo de tipos de crédito y sus tasas de interés	credit_catalog_db
Simulation Service	Cálculo de amortización (francés/alemán) e historial	simulation_db

El Simulation Service consulta la tasa de interés al Credit Catalog Service mediante HTTP, respetando el principio de que cada microservicio solo accede a su propia base de datos.

4.2 Diagrama de arquitectura

Pendiente: insertar diagrama de arquitectura (frontend, tres microservicios, tres bases de datos)

4.3 Diagrama de base de datos

Pendiente: insertar diagramas entidad-relación de auth_db, credit_catalog_db y simulation_db

5. Tecnologías utilizadas

Tabla 5: Stack tecnológico

Capa	Tecnologías
Frontend	React (JavaScript), Vite, React Router, Axios, HTML5 y CSS3
Backend	C# con .NET 10 (ASP.NET Core Web API), Entity Framework Core
Seguridad	BCrypt (hash de contraseñas), JWT (manejo de sesión)
Base de datos	PostgreSQL (tres bases independientes, inicializadas con scripts SQL) y pgAdmin 4
Infraestructura	Docker y Docker Compose
Control de versiones	Git y GitHub

6. Requerimientos

6.1 Requerimientos funcionales

- *Pendiente: RF-01: registro de usuarios*
- *Pendiente: RF-02: inicio de sesión*
- *Pendiente: RF-03: selección de tipo de crédito*
- *Pendiente: RF-04: cálculo por método francés*
- *Pendiente: RF-05: cálculo por método alemán*
- *Pendiente: RF-06: historial de simulaciones*
- *Pendiente: RF-07: reporte descargable de la tabla*

6.2 Requerimientos no funcionales

- *Pendiente: RNF-01: seguridad (contraseñas con hash, sesión con JWT)*
- *Pendiente: RNF-02: independencia de bases de datos por microservicio*
- *Pendiente: RNF-03: usabilidad y diseño responsivo*

7. Diseño y modelo de amortización

7.1 Método francés

Cuota fija durante todo el plazo. Con capital P , tasa mensual i y plazo n meses:

$$C = \frac{P \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

7.2 Método alemán

Abono a capital constante y cuota decreciente:

$$A = \frac{P}{n}, \quad C_k = A + S_{k-1} \cdot i$$

donde S_{k-1} es el saldo del período anterior.

7.3 Casos de prueba

Pendiente: tabla con casos de prueba y resultados esperados vs. obtenidos

8. Implementación

8.1 Estructura del repositorio

Pendiente: describir la estructura de carpetas: frontend, services, infrastructure

8.2 Configuración local

Pendiente: pasos para crear las bases en pgAdmin, ejecutar scripts SQL y levantar servicios y frontend

8.3 Capturas de pantalla

Pendiente: login, registro, simulador, tabla de amortización, historial y reporte descargado

9. Pruebas

Pendiente: pruebas realizadas por servicio (Swagger/Postman) y pruebas de punta a punta

10. Trabajo colaborativo y control de versiones

Pendiente: estrategia de ramas en Git, distribución de tareas entre la pareja y evidencias de commits

11. Retrospectiva y lecciones aprendidas

Pendiente: qué funcionó bien, qué mejorar y cómo se aplicaron los valores y principios del Manifiesto Ágil

12. Conclusiones y recomendaciones

12.1 Conclusiones

Pendiente: conclusiones del proyecto

12.2 Recomendaciones

Pendiente: recomendaciones para futuras mejoras

Referencias Bibliográficas

[1] *Pendiente: Referencia 1*

[2] *Pendiente: Referencia 2*

[3] *Pendiente: Referencia 3*

A. Anexos

Pendiente: capturas del tablero ágil, scripts SQL y evidencias

Repositorio del proyecto: [https://github.com/\[usuario\]/credit_simulator](https://github.com/[usuario]/credit_simulator)